Diccionario de datos — EnergyMonitor

Proyecto: Monitor de Consumo Eléctrico (EnergyMonitor) · SENA ADSO, ficha 3145556 **Esquema:** `energy_monitor` (MySQL 8.4, InnoDB, utf8mb4) · **Actualizado:** 27 de octubre de 2026

1. Alcance y fuente

Este diccionario describe **todas las tablas y columnas** de la base de datos del sistema tal como quedan después de aplicar todos los changesets de Liquibase de los siete servicios que tienen base de datos:

Servicio (puerto)	Repositorio	Changesets	Tablas
security (8082)	en-monitor-security-service	security-001 a security-030	16
device (8084)	en-monitor-device-service	device-001 a device-009	5
measurement (8085)	en-monitor-measurement-service	measurement-001 a measurement-004	3
home (8086)	en-monitor-home-service	home-001 a home-007	5
notification (8087)	en-monitor-notification-service	notification-001 a notification-007	4
alert (8088)	en-monitor-alert-service	alert-001 a alert-004	2
recommendation (8089)	en-monitor-recommendation-service	recommendation-001 a recommendation-002	2
Total		**63 changesets**	**37**

La fuente de verdad son los archivos `src/main/resources/db/changelog/**` de cada servicio; este documento y el script `../../script-DB/energy_monitor.sql` se generaron a partir de ellos. El API gateway (8080) no tiene base de datos. El backend retirado `energy-monitor-backend` ya no crea tablas: las que eran suyas pasaron, con los mismos changesets y la misma ruta, a los servicios de hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones, y en una base migrada puede quedar su tabla `backend_outbox`, sin uso. Las tablas de control de Liquibase (`DATABASECHANGELOG` y `DATABASECHANGELOGLOCK`) no se describen.

2. Reglas del modelo

- **Un esquema compartido, un dueño por tabla.** Cada tabla la crea, la migra y la escribe un solo servicio. Los demás obtienen esos datos por la API interna (`/internal/**` con la cabecera `X-Internal-Token`) o por eventos de RabbitMQ.
- **Llaves foráneas solo dentro de un servicio.** Las referencias a tablas de otro servicio (`user_id`, `home_id`, `device_id`, `measurement_id`, `consumption_level_id`) son columnas `VARCHAR(10)` sin `FOREIGN KEY` y se validan en la aplicación; en la columna *Restricción* aparecen como «referencia de aplicación, sin FK».
- **Identificadores** `VARCHAR(10)` generados por la aplicación (por ejemplo `user000001`).
- **Auditoría y borrado lógico:** las tablas de negocio tienen `created_at`, `updated_at` y `deleted_at`; un registro con `deleted_at` se considera eliminado.
- **Outbox transaccional:** cada servicio que publica eventos tiene su tabla `*_outbox` (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, alertas y recomendaciones). El servicio de notificaciones solo consume eventos y no tiene outbox.
- **Fechas:** `TIMESTAMP` en UTC; las tablas nuevas (outbox y `pending_registration`) usan `DATETIME(6)` con microsegundos.

3. Resumen de tablas

#	Tabla	Servicio dueño	Descripción	Llave primaria	Llaves foráneas (dentro del servicio)
1	person	security (8082)	Registra los datos personales asociados a un usuario.	id_person	—
2	user	security (8082)	Gestiona las credenciales, estado y datos de acceso del usuario.	id_user	person_id → person
3	user_configuration	security (8082)	Almacena las preferencias de configuración de cada usuario.	id_configuration	user_id → user
4	password_reset_token	security (8082)	Almacena tokens para recuperación de contraseña.	id_reset_token	user_id → user
5	user_session	security (8082)	Registra las sesiones activas y renovables del usuario.	id_user_session	user_id → user
6	security_configuration	security (8082)	Define parámetros configurables de seguridad del sistema.	id_security_configuration	—
7	password_policy	security (8082)	Define las reglas de validación y expiración de contraseñas.	id_password_policy	—
8	login_error_log	security (8082)	Registra los errores producidos durante el inicio de sesión.	id_login_error	user_id → user
9	system_role	security (8082)	Define los roles disponibles en el sistema.	id_system_role	—
10	permission	security (8082)	Define los permisos funcionales del sistema.	id_permission	—
11	user_system_role	security (8082)	Relaciona usuarios con roles del sistema.	user_id, system_role_id	user_id → user; system_role_id → system_role
12	system_role_permission	security (8082)	Relaciona roles con permisos.	system_role_id, permission_id	system_role_id → system_role; permission_id → permission
13	audit_log	security (8082)	Registra las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios.	id_audit_log	user_id → user
14	refresh_token	security (8082)	Cada fila es una generación de refresh token.	id_refresh_token	id_user_session → user_session; parent_id → refresh_token
15	security_outbox	security (8082)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
16	pending_registration	security (8082)	Registros que esperan la verificación del correo.	id_user	—
17	appliance_type	device (8084)	Catálogo de tipos de electrodomésticos.	id_appliance_type	—
18	device	device (8084)	Registra los dispositivos de medición instalados.	id_device	appliance_type_id → appliance_type
19	device_status_log	device (8084)	Registra el estado y conectividad de los dispositivos.	id_device_status	device_id → device
20	device_home	device (8084)	Relaciona dispositivos con hogares.	device_id, home_id	device_id → device

#	Tabla	Servicio dueño	Descripción	Llave primaria	Llaves foráneas (dentro del servicio)
21	device_outbox	device (8084)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
22	measurement	measurement (8085)	Almacena las mediciones eléctricas registradas.	id_measurement	—
23	consumption_level	measurement (8085)	Define niveles de riesgo y sus rangos de consumo.	id_consumption_level	—
24	measurement_outbox	measurement (8085)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
25	home_type	home (8086)	Catálogo de tipos de hogar.	id_home_type	—
26	home	home (8086)	Registra los hogares administrados por el sistema.	id_home	home_type_id → home_type
27	home_thresholds	home (8086)	Configura los límites de consumo de un hogar.	id_threshold	home_id → home
28	user_home	home (8086)	Relaciona usuarios con hogares y define su rol.	user_id, home_id	home_id → home
29	home_outbox	home (8086)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
30	notification	notification (8087)	Registro de entrega de un mensaje al usuario.	id_notification	—
31	notification_preference	notification (8087)	Preferencias de canal de notificación de cada usuario (correo y push).	user_id	—
32	push_subscription	notification (8087)	Suscripciones de notificaciones push de los navegadores del usuario.	id_push_subscription	—
33	push_device	notification (8087)	Instalaciones de la app móvil que reciben notificaciones push por el relay de Expo (una fila por instalación).	id_push_device	—
34	alert	alert (8088)	Alertas de un hogar: lectura sobre el umbral de potencia (THRESHOLD, nivel HIGH o CRITICAL), límite diario o mensual alcanzado (LIMIT), dispositivo sin conexión (CONNECTIVITY) y primera lectura de un dispositivo recién vinculado (DEVICE).	id_alert	—
35	alert_outbox	alert (8088)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
36	recommendation	recommendation (8089)	Recomendaciones de ahorro que genera cada hora el servicio de recomendaciones a partir de la energía por hora del hogar; device_id vacío si aplica a todo el hogar.	id_recommendation	—
37	recommendation_outbox	recommendation (8089)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—

4. Diccionario por tabla

Leyenda: PK = llave primaria; FK = llave foránea dentro del mismo servicio; UNIQUE = restricción de unicidad (con su nombre); DEFAULT = valor por defecto; *Nulo* = Sí si la columna admite NULL. En los ENUM la columna *Tamaño / valores* lista los valores permitidos; en `TIMESTAMP(6)` y `DATETIME(6)`, el 6 es la precisión de microsegundos.

person

Registra los datos personales asociados a un usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-001-create-person, security-018-drop-person-contact-data, security-020-drop-person-cellphone

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_person	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la persona
name	VARCHAR	100	No	—	Nombres de la persona
last_name	VARCHAR	100	Sí	—	Apellidos de la persona (opcional)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

user

Gestiona las credenciales, estado y datos de acceso del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-002-create-user, security-017-add-user-profile-image, security-022-widen-user-profile-image, security-024-add-user-google-subject, security-029-add-user-terms-accepted-at

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del usuario
person_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_user_person_id); FK → person.id_person	Persona asociada
password_hash	VARCHAR	255	No	—	Hash de la contraseña
email	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uk_user_email)	Correo electrónico
email_verified	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el correo fue verificado
registration_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora de registro
status	ENUM	ACTIVE, INACTIVE, BLOCKED	No	—	Estado de la cuenta
failed_login_attempts	INT	—	No	—	Cantidad de intentos fallidos
last_login_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Último inicio de sesión
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
profile_image	MEDIUMTEXT	—	Sí	—	Imagen de perfil de la cuenta (URL de datos en base64)
google_subject	VARCHAR	255	Sí	UNIQUE (uq_user_google_subject)	Identificador estable (sub) de la cuenta de Google con la que se creó la cuenta; vacío si se registró con contraseña
terms_accepted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Momento en que la cuenta aceptó los términos y condiciones; vacío obliga a aceptarlos en el próximo inicio de sesión (respuesta 428)

Índices: Ninguno

user_configuration

Almacena las preferencias de configuración de cada usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-003-create-user-configuration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_configuration	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la configuración
user_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_user_configuration_user_id); FK → user.id_user	Usuario configurado
notify_by_email	BOOLEAN	—	No	—	Activa notificaciones por correo
notify_by_push	BOOLEAN	—	No	—	Activa notificaciones push
color_theme	VARCHAR	50	Sí	—	Tema de color
language	VARCHAR	50	Sí	—	Idioma preferido
social_provider	VARCHAR	50	Sí	—	Proveedor de autenticación social
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

password_reset_token

Almacena tokens para recuperación de contraseña.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-004-create-password-reset-token, security-021-add-password-reset-token-attempts

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_reset_token	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del token
user_id	VARCHAR	10	No	FK → user.id_user	Usuario propietario
reset_token_hash	VARCHAR	64	No	UNIQUE (uk_password_reset_token_reset_token_hash)	Hash HMAC-SHA256 (con pepper) del código de recuperación
used	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el token fue utilizado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expiration_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de canje del código

Índices: Ninguno

user_session

Registra las sesiones activas y renovables del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-005-create-user-session, security-014-add-session-revocation, security-016-drop-session-refresh-token

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user_session	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de sesión
user_id	VARCHAR	10	No	FK → user.id_user	Usuario de la sesión
revoked	BOOLEAN	—	No	—	Indica si la sesión fue revocada
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
user_agent	VARCHAR	150	Sí	—	Agente del cliente
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expiration_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
closed_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de cierre
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
revoked_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora de revocación de la sesión
revoked_reason	ENUM	REFRESH_TOKEN_REUSE, PASSWORD_CHANGED, ADMINISTRATIVE	Sí	—	Motivo de la revocación

Índices: Ninguno

security_configuration

Define parámetros configurables de seguridad del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-006-create-security-configuration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_security_configuration	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de configuración
config_name	VARCHAR	100	No	UNIQUE (uk_security_configuration_config_name)	Nombre de la configuración
config_value	VARCHAR	100	No	—	Valor de la configuración
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

password_policy

Define las reglas de validación y expiración de contraseñas.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-007-create-password-policy

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_password_policy	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de política
min_length	INT	—	No	—	Longitud mínima
max_length	INT	—	No	—	Longitud máxima
require_uppercase	BOOLEAN	—	No	—	Exige mayúsculas
require_numbers	BOOLEAN	—	No	—	Exige números
require_symbols	BOOLEAN	—	No	—	Exige símbolos
expiration_days	INT	—	No	—	Días de vigencia

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

login_error_log

Registra los errores producidos durante el inicio de sesión.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-008-create-login-error-log, security-027-login-error-email-not-verified

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_login_error	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del error
user_id	VARCHAR	10	Sí	FK → user.id_user	Usuario relacionado, si existe
error_type	ENUM	INVALID_PASSWORD, USER_NOT_FOUND, ACCOUNT_BLOCKED, ACCOUNT_INACTIVE, EMAIL_NOT_VERIFIED	No	—	Tipo de error
description	VARCHAR	500	Sí	—	Descripción del error
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

system_role

Define los roles disponibles en el sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-009-create-system-role

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_system_role	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del rol
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_system_role_name)	Nombre del rol

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción
enabled	BOOLEAN	—	No	—	Indica si está habilitado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

permission

Define los permisos funcionales del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-010-create-permission

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_permission	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del permiso
code	VARCHAR	30	No	UNIQUE (uk_permission_code)	Código único
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre del permiso
description	VARCHAR	100	Sí	—	Descripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

user_system_role

Relaciona usuarios con roles del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-011-create-user-system-role

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → user.id_user	Usuario relacionado
system_role_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → system_role.id_system_role	Rol asignado
assigned_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de asignación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

system_role_permission

Relaciona roles con permisos.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-012-create-system-role-permission

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
system_role_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → system_role.id_system_role	Rol relacionado
permission_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → permission.id_permission	Permiso asignado
assigned_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de asignación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

audit_log

Registra las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-013-create-audit-log

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_audit_log	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del registro
user_id	VARCHAR	10	Sí	FK → user.id_user	Usuario que ejecutó la acción
action	ENUM	CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGIN_FAILED, LOGOUT	No	—	Acción auditada
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
application	VARCHAR	255	Sí	—	Aplicación de origen
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

refresh_token

Cada fila es una generación de refresh token. Solo se guarda el hash SHA-256 del secreto, nunca el secreto en claro. family_id agrupa todas las generaciones de un mismo login y parent_id encadena la genealogía.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-015-create-refresh-token

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_refresh_token	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la generación del token
id_user_session	VARCHAR	10	No	FK → user_session.id_user_session	Sesión a la que pertenece la generación
family_id	VARCHAR	10	No	—	Identificador de la raíz de la familia de generaciones
parent_id	VARCHAR	10	Sí	FK → refresh_token.id_refresh_token	Generación que esta reemplaza
token_hash	VARCHAR	64	No	UNIQUE (uk_refresh_token_hash)	Hash SHA-256 del secreto (nunca el secreto en claro)
status	ENUM	ACTIVE, ROTATED, REVOKED, EXPIRED	No	—	Estado del ciclo de vida de la generación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expires_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
rotated_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha en que fue reemplazada
revoked_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de revocación
revoked_reason	ENUM	REFRESH_TOKEN_REUSE, PASSWORD_CHANGED, ADMINISTRATIVE	Sí	—	Motivo de la revocación
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `ix_refresh_token_family_id` (family_id); `ix_refresh_token_user_session` (id_user_session)

security_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-026-create-security-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	Sí	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
expires_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento a partir del cual el mensaje ya no se publica (solo security_outbox, para los correos con código)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_security_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

pending_registration

Registros que esperan la verificación del correo. Ninguna cuenta (person ni user) existe hasta que se verifica el código; la solicitud vence a las 24 horas y un proceso horario la elimina.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-028-create-pending-registration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user	VARCHAR	10	No	PK	Identificador reservado para la cuenta que se creará al verificar el correo
email	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uq_pending_registration_email)	Correo de la solicitud (normalizado en minúsculas)
name	VARCHAR	100	No	—	Nombre ingresado en el registro
last_name	VARCHAR	100	Sí	—	Apellido ingresado en el registro (opcional)
password_hash	VARCHAR	255	No	—	Hash BCrypt de la contraseña elegida
profile_image	MEDIUMTEXT	—	Sí	—	Foto de perfil enviada en el registro (URL de datos en base64), opcional
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP desde la que se hizo el registro
requested_at	DATETIME	6	No	—	Momento de la solicitud; se usa como fecha de aceptación de los términos
expires_at	DATETIME	6	No	—	Vencimiento de la solicitud (24 horas)

Índices: `idx_pending_registration_expires_at` (expires_at)

appliance_type

Catálogo de tipos de electrodomésticos.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-001-create-appliance-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_appliance_type	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del tipo
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_appliance_type_name)	Nombre del tipo
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device

Registra los dispositivos de medición instalados.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-002-create-device, device-007-add-api-key-hash, device-008-drop-clear-api-key

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_device	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del dispositivo
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre
appliance_type_id	VARCHAR	10	No	FK → appliance_type.id_appliance_type	Tipo de electrodoméstico
location	VARCHAR	50	Sí	—	Ubicación
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción
installation_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de instalación
device_code	VARCHAR	6	No	UNIQUE (uk_device_device_code)	Código de 6 caracteres del módulo; es también su usuario MQTT
api_key_hash	VARCHAR	64	No	—	Hash SHA-256 de la clave de integración (la clave no se guarda en claro)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_status_log

Registra el estado y conectividad de los dispositivos.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-003-create-device-status-log, device-005-status-log-last-seen-precision

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_device_status	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del registro
device_id	VARCHAR	10	Sí	FK → device.id_device	Dispositivo relacionado
status	ENUM	ONLINE, OFFLINE	No	—	Estado del dispositivo
signal_strength	INT	—	Sí	—	Intensidad de señal
last_seen	TIMESTAMP	6	No	—	Última fecha de conexión
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_home

Relaciona dispositivos con hogares.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-004-create-device-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
device_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → device.id_device	Dispositivo relacionado
home_id	VARCHAR	10	No	PK; home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar relacionado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-009-create-device-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_device_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

measurement

Almacena las mediciones eléctricas registradas.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-001-create-measurement

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_measurement	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la medición
device_id	VARCHAR	10	No	—	Dispositivo que genera la medición
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora de la medición
voltage	DOUBLE	—	No	—	Voltaje medido
current	DOUBLE	—	No	—	Corriente medida
active_power	DOUBLE	—	No	—	Potencia activa
stored_energy	DOUBLE	—	No	—	Energía acumulada
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

consumption_level

Define niveles de riesgo y sus rangos de consumo.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-002-create-consumption-level

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_consumption_level	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del nivel

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
name	ENUM	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL	No	UNIQUE (uk_consumption_level_name)	Nivel de riesgo
description	VARCHAR	200	No	—	Descripción
min_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite inferior
max_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite superior
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

measurement_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-004-create-measurement-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_measurement_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at); `idx_measurement_outbox_discarded` (discarded_at)

home_type

Catálogo de tipos de hogar.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-001-create-home-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_home_type	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del tipo
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_home_type_name)	Nombre del tipo de hogar
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home

Registra los hogares administrados por el sistema.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-002-create-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_home	VARCHAR	10	No	PK	Código del hogar
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre del hogar
home_type_id	VARCHAR	10	No	FK → home_type.id_home_type	Tipo de hogar
address	VARCHAR	200	No	—	Dirección
access_code	VARCHAR	8	No	UNIQUE (uk_home_access_code)	Código de acceso de 8 caracteres (letras mayúsculas y números) con el que otros usuarios se unen al hogar
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción
creation_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de creación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home_thresholds

Configura los límites de consumo de un hogar.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-003-create-home-thresholds, home-006-add-threshold-limit-period

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_threshold	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del umbral
home_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_home_thresholds_home_id); FK → home.id_home	Hogar configurado
daily_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite diario de consumo
monthly_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite mensual de consumo
use_system_default	BOOLEAN	—	No	—	Usa límites predeterminados
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
limit_period	ENUM	DAILY, MONTHLY	No	DEFAULT 'DAILY'	Límite que fijó el propietario (DAILY o MONTHLY)

Índices: Ninguno

user_home

Relaciona usuarios con hogares y define su rol.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-004-create-user-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario relacionado
home_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → home.id_home	Hogar relacionado
role	ENUM	OWNER, MEMBER	No	—	Rol del usuario en el hogar
favorite	BOOLEAN	—	No	—	Indica si es el hogar favorito
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-007-create-home-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_home_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

notification

Registro de entrega de un mensaje al usuario. Alert y Recommendation son eventos; Notification registra si el mensaje fue entregado, por qué canal y su estado de lectura.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-001-create-notification, notification-004-add-in-app-admin-notifications, notification-006-add-activity-sources, notification-007-add-message-params

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_notification	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la notificación
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario destinatario
home_id	VARCHAR	10	Sí	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar relacionado
channel	ENUM	EMAIL, PUSH, IN_APP	No	—	Canal: EMAIL, PUSH o IN_APP (bandeja de la web y la app)
source_type	ENUM	ALERT, RECOMMENDATION, SECURITY, ADMINISTRATION, ACCOUNT, HOME, DEVICE	No	—	Origen: ALERT, RECOMMENDATION, SECURITY, ADMINISTRATION, ACCOUNT, HOME o DEVICE
source_id	VARCHAR	10	Sí	(source_type) (referencia de aplicación, sin FK)	Identificador del origen
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del mensaje
delivery_status	ENUM	PENDING, SENT, FAILED	No	—	Estado de la entrega
sent_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de envío
read_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de lectura

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
failure_reason	VARCHAR	200	Sí	—	Motivo del fallo de entrega
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
message_params	TEXT	—	Sí	—	Parámetros del texto en JSON (nombres del hogar, del dispositivo o de las personas en el momento del evento), para traducirlo en el cliente

Índices: `idx_notification_user_channel_created` (user_id, channel, created_at); `idx_notification_source` (source_type, source_id)

notification_preference

Preferencias de canal de notificación de cada usuario (correo y push).

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-002-create-notification-preference

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario dueño de las preferencias (clave primaria)
email_enabled	BOOLEAN	—	No	DEFAULT TRUE	Entrega de alertas y recomendaciones por correo
push_enabled	BOOLEAN	—	No	DEFAULT TRUE	Entrega por notificación del navegador
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

push_subscription

Suscripciones de notificaciones push de los navegadores del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-003-create-push-subscription

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_push_subscription	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la suscripción
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario suscrito

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
endpoint	VARCHAR	500	No	UNIQUE (uk_push_subscription_endpoint)	Dirección del servicio push del navegador (única)
p256dh	VARCHAR	100	No	—	Clave pública de cifrado de la suscripción
auth	VARCHAR	50	No	—	Secreto de autenticación de la suscripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_push_subscription_user_id` (user_id)

push_device

Instalaciones de la app móvil que reciben notificaciones push por el relay de Expo (una fila por instalación). No es otro tipo de PushSubscription: el token del relay no lleva endpoint ni claves de cifrado.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-005-create-push-device

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_push_device	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la instalación
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario dueño de la instalación (con índice)
token	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uk_push_device_token)	Token de push de la instalación; si se registra otra vez, cambia de dueño
platform	VARCHAR	10	No	—	Plataforma de la instalación (la app publicada es Android: ANDROID)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_push_device_user_id` (user_id)

alert

Alertas de un hogar: lectura sobre el umbral de potencia (THRESHOLD, nivel HIGH o CRITICAL), límite diario o mensual alcanzado (LIMIT), dispositivo sin conexión (CONNECTIVITY) y primera lectura de un dispositivo recién vinculado (DEVICE).

Servicio dueño: en-monitor-alert-service · **Changesets:** alert-001-create-alert, alert-002-add-device-alert-type, alert-003-add-limit-alert-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_alert	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la alerta

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
home_id	VARCHAR	10	No	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar al que aplica
device_id	VARCHAR	10	Sí	device (referencia de aplicación, sin FK)	Dispositivo relacionado
type	ENUM	THRESHOLD, CONNECTIVITY, DEVICE, LIMIT	No	—	Tipo de alerta: THRESHOLD, CONNECTIVITY, DEVICE o LIMIT
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del texto que traduce el cliente (alert.threshold.high, alert.threshold.critical, alert.limit.daily, alert.limit.monthly, alert.connectivity.offline, alert.device.linked)
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora
alert_status	ENUM	PENDING, RESOLVED	No	—	PENDING mientras sigue activa; RESOLVED cuando se resolvió o se marcó como leída
consumption_level_id	VARCHAR	10	Sí	consumption_level (referencia de aplicación, sin FK)	Nivel de consumo asociado
measurement_id	VARCHAR	10	Sí	measurement (referencia de aplicación, sin FK)	Medición asociada
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_alert_home_id` (home_id)

alert_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-alert-service · **Changesets:** alert-004-create-alert-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_alert_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

recommendation

Recomendaciones de ahorro que genera cada hora el servicio de recomendaciones a partir de la energía por hora del hogar; device_id vacío si aplica a todo el hogar.

Servicio dueño: en-monitor-recommendation-service · **Changesets:** recommendation-001-create-recommendation

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_recommendation	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la recomendación
home_id	VARCHAR	10	No	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar al que aplica
device_id	VARCHAR	10	Sí	device (referencia de aplicación, sin FK)	Dispositivo relacionado
type	ENUM	SAVING, PEAK_HOURS, HIGH_CONSUMPTION, HISTORICAL_COMPARISON, THRESHOLD	No	—	Regla que la generó: PEAK_HOURS, SAVING, HISTORICAL_COMPARISON, THRESHOLD o HIGH_CONSUMPTION
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del texto (recommendation.peakHours, .standby, .aboveAverage, .limitProjection, .deviceIncrease)
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora
status	ENUM	READ, UNREAD	No	—	UNREAD o READ
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_recommendation_home_id` (home_id)

recommendation_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-recommendation-service · **Changesets:** recommendation-002-create-recommendation-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_recommendation_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

5. Datos semilla

Tabla	Changeset	Contenido
password_policy	security-019	Política por defecto `pol0000001`: 8 a 64 caracteres, mayúsculas, números y símbolos obligatorios, vencimiento de 90 días (solo si la tabla está vacía).
system_role, permission, system_role_permission	security-025	Rol global `ADMIN` (`rol0000001`) con los permisos `USER.READ` (`prm0000001`), `USER.MANAGE` (`prm0000002`) y `ROLE.MANAGE` (`prm0000003`). Ninguna cuenta recibe el rol: el primer administrador se asigna con `make-admin.sh` del repositorio energy-monitor-infra.
appliance_type	device-006	refrigerator, air_conditioner, lighting, washing_machine, television, microwave, computer, water_heater y other (`appl000001` a `appl000009`).
consumption_level	measurement-003	LOW [0, 500) W, MEDIUM [500, 1500) W, HIGH [1500, 3000) W y CRITICAL [3000, 1 000 000) W de potencia activa.
home_type	home-005	house, apartment, studio, country_house, cabin y other.

Los umbrales por defecto de un hogar (6 kWh diarios y 180 kWh mensuales) no son datos semilla: son configuración del servicio de hogares (`daily-limit` y `monthly-limit` en su `application.yaml`).